



universitas
MALIKUSSALEH

Dinamika Sistem

Pemodelan Mekanika Translasi-Rotasi dan Analisis Karakteristik Dinamik

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

Pendahuluan Dinamika Sistem

Mekanika Translasi

Mekanika Rotasi

Analisis Karakteristik Dinamik

Sistem mekanika di dunia nyata jarang sekali berada dalam kondisi diam absolut (statis). Mereka selalu merespons gangguan atau masukan dari luar seiring berjalannya **waktu**.

Definisi

Dinamika Sistem adalah studi mengenai perilaku sistem yang berubah terhadap waktu, yang diekspresikan dalam bentuk persamaan matematika.

Mengapa kita mempelajarinya?

- ▶ Memprediksi respons mesin sebelum dirakit secara fisik.
- ▶ Mencegah kegagalan akibat getaran atau osilasi berlebih.
- ▶ Menjadi fondasi utama dalam merancang sistem kendali otomatis.

Elemen Fundamental Sistem Translasi



Setiap objek mekanik yang bergerak lurus (translasi) dapat disederhanakan menjadi kombinasi tiga elemen dasar yang merespons gaya luar dengan cara yang berbeda.

Elemen	Persamaan Gaya	Karakteristik Fisik
Pegas (k)	$f_k(t) = k \cdot x(t)$	Menyimpan energi potensial. Melawan po-sisi/perpindahan .
Peredam (c)	$f_c(t) = c \cdot \dot{x}(t)$	Membuang energi (panas). Melawan ke-cepatan .
Massa (m)	$f_m(t) = m \cdot \ddot{x}(t)$	Menyimpan energi kinetik (Inersia). Melawan percepatan .

Keterangan: $\dot{x}$ = Kecepatan (v), $\ddot{x}$ = Percepatan (a).

Langkah 1: Menggambar Diagram Benda Bebas (FBD)



Diagram Benda Bebas (*Free Body Diagram*) adalah fondasi utama. Tujuannya adalah mengisolasi suatu massa dan memetakan **seluruh gaya vektor** yang bekerja padanya.

Skema Sistem Fisik

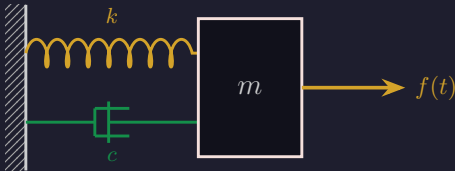


Diagram Benda Bebas (FBD)



Aturan Tanda

Tetapkan arah gerak masukan $x(t)$ sebagai bernilai positif (+). Segala gaya yang melawan arah gerak tersebut bernilai negatif (-).

Langkah 2: Penurunan Persamaan Diferensial



Berdasarkan Hukum Newton II: Total gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan massa dikali percepatannya ($\Sigma F = m \cdot a$).

Sesuai dengan FBD sebelumnya:

$$\underbrace{f(t)}_{\text{Gaya Luar}} - \underbrace{k \cdot x(t)}_{\text{Gaya Pegas}} - \underbrace{c \cdot \dot{x}(t)}_{\text{Gaya Peredam}} = m \cdot \ddot{x}(t)$$

Pindahkan semua term yang berkaitan dengan pergerakan ($x, \dot{x}, \ddot{x}$) ke sisi kiri untuk mendapatkan bentuk standar:

Model Persamaan Diferensial Translasi

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = f(t)$$

Analogi Sistem Translasi dan Rotasi



Untuk memodelkan benda berputar (misal: poros engkol, rotor motor), kita tidak perlu menghafal konsep baru. Kita cukup mentranslasikan variabel linier ke variabel sudut (angular).

Mekanika Translasi (Lurus)		Mekanika Rotasi (Sudut)	
Posisi	x (meter)	Posisi Sudut	θ (radian)
Kecepatan	$\dot{x}$ atau v (m/s)	Kecepatan Sudut	$\dot{\theta}$ atau ω (rad/s)
Percepatan	$\ddot{x}$ atau a (m/s ²)	Percepatan Sudut	$\ddot{\theta}$ atau α (rad/s ²)
Gaya	F (Newton)	Torsi	T atau τ (N.m)
Massa	m (kg)	Momen Inersia	J (kg.m ²)

Elemen Fundamental Sistem Rotasi



Elemen penahan gaya pada gerak rotasi juga memiliki padanannya masing-masing.

Elemen	Persamaan Torsi	Analogi Translasi
Pegas Torsi (K)	$T_K(t) = K \cdot \theta(t)$	Memutar poros baja (Pegas k)
Peredam Torsi (b)	$T_b(t) = b \cdot \dot{\theta}(t)$	Gesekan pelumas bantalan/bearing (Peredam c)
Momen Inersia (J)	$T_J(t) = J \cdot \ddot{\theta}(t)$	Roda gila / Flywheel (Massa m)

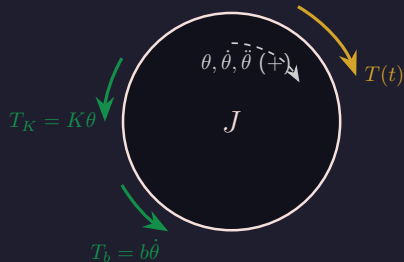
Hukum Newton II untuk Rotasi: Total momen gaya (Torsi) sama dengan Inersia dikali percepatan sudut ($\Sigma T = J \cdot \ddot{\theta}$).

Studi Kasus Rotasi: Sistem Poros & Roda Gila



Sebuah roda gila (inersia J) diputar oleh Torsi luar $T(t)$. Roda ini terhubung dengan dinding tetap melalui sebuah poros lentur (pegas torsi K) dan mengalami gesekan fluida (peredam torsi b).

Diagram Benda Bebas Rotasi



Penurunan Persamaan:

Berdasarkan $\Sigma T = J\ddot{\theta}$:

$$T(t) - T_K(t) - T_b(t) = J \cdot \ddot{\theta}(t)$$

$$T(t) - K\theta(t) - b\dot{\theta}(t) = J \cdot \ddot{\theta}(t)$$

Persamaan Diferensial Rotasi

$$J\ddot{\theta}(t) + b\dot{\theta}(t) + K\theta(t) = T(t)$$

Catatan: Secara struktur matematis, persamaan ini identik 100% dengan sistem mekanika translasi.

Mengapa Kita Menganalisis Karakteristik Dinamik?



Setelah persamaan diferensial $m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f(t)$ terbentuk, pertanyaan berikutnya adalah:
"Bagaimana sifat fisik benda ini jika ditabrak secara tiba-tiba (eksitasi impuls)?"

- ▶ Apakah benda akan berosilasi (bergetar naik-turun) berulang kali sebelum diam?
- ▶ Apakah benda akan kembali ke titik nol secara mulus dan lambat?
- ▶ Seberapa cepat sistem dapat stabil (*steady-state*)?

Untuk menjawabnya, kita memanipulasi bentuk persamaan diferensial awal menjadi **Bentuk Standar Parameter Dinamik**.

Bentuk Standar Persamaan Orde Dua



Mari bagi persamaan awal ($m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f$) dengan variabel m (Massa):

$$\ddot{x} + \left(\frac{c}{m}\right)\dot{x} + \left(\frac{k}{m}\right)x = \frac{f(t)}{m}$$

Dalam teori kendali dan dinamika, persamaan ini ditulis dalam bentuk universal:

Persamaan Standar Orde Dua

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_n\dot{x} + \omega_n^2x = F_{input}$$

Dimana dua parameter fisis paling kritis terdefinisi sebagai:

- ▶ ω_n = **Frekuensi Alami Takteredam** (*Natural Frequency*)
- ▶ ζ = **Rasio Redaman** (*Damping Ratio*)

1. Frekuensi Alami (ω_n)

$$\omega_n^2 = \frac{k}{m} \implies \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Frekuensi getaran murni dari suatu sistem apabila **tidak ada gesekan/peredam sama sekali** ($c = 0$). Semakin kaku pegas ($k \uparrow$), sistem bergetar lebih cepat. Semakin berat benda ($m \uparrow$), ia bergetar lebih lambat.

2. Rasio Redaman (ζ)

$$2\zeta\omega_n = \frac{c}{m} \implies \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}$$

Rasio tak berdimensi yang merepresentasikan **seberapa cepat getaran akan mereda**.

Nilai ζ (Zeta) menentukan jenis (klasifikasi) gerak transien pada mesin yang kita rancang.

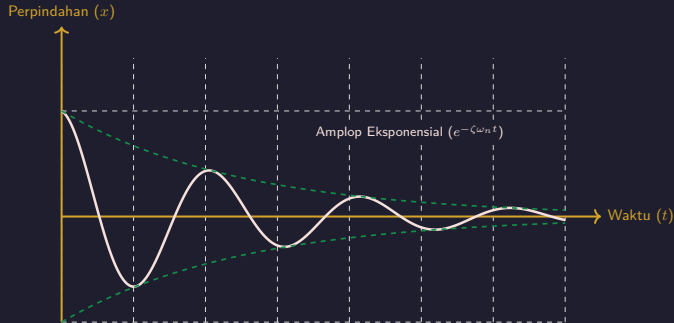
Nilai Zeta (ζ) mengklasifikasikan respons dinamik menjadi 4 kategori utama:

1. **Undamped ($\zeta = 0$):** Sistem berosilasi abadi tanpa pernah berhenti. (Secara teori hanya ada di ruang hampa murni tanpa friksi).
2. **Underdamped ($0 < \zeta < 1$):** Sistem berosilasi (berayun melewati batas nol) dengan amplitudo yang perlahan mengecil hingga akhirnya stabil.
3. **Critically Damped ($\zeta = 1$):** Sistem kembali ke titik keseimbangan **secepat mungkin** tanpa mengalami osilasi sama sekali.
4. **Overdamped ($\zeta > 1$):** Sistem kembali ke titik keseimbangan tanpa osilasi, namun pergerakannya **sangat lambat dan berat**.

Visualisasi Respons 1: *Underdamped* ($0 < \zeta < 1$)

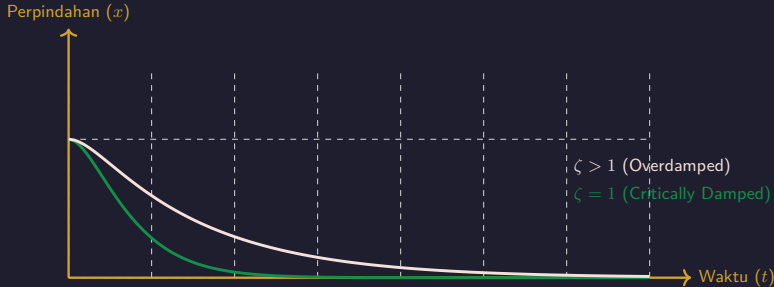


Kondisi ini terjadi bila gaya pegas mendominasi, sedangkan gaya redam (c) terlalu kecil untuk langsung menghentikan massa.



*Grafik merepresentasikan sistem yang ditarik dari titik nol lalu dilepaskan (*Free Response*).

Visualisasi Respons 2: *Over vs Critically Damped*



Perhatikan bahwa **Kritis** menuju garis nol ($t \rightarrow 0$) jauh lebih cepat dibandingkan **Overdamped** yang melandai secara perlahan karena redaman terlalu kuat.

Mengapa pemahaman nilai ζ sangat mahal harganya di dunia industri?

1. Sistem Suspensi Otomotif

Dirancang sedikit **Underdamped** ($\zeta \approx 0.3 - 0.6$). Tujuannya agar per suspensi bisa menyerap kejut lubang dengan cepat, dan ayunannya hilang dalam 1-2 siklus demi kenyamanan penumpang. Jika over-damped, mobil akan terasa sangat "keras" dan kaku.

2. Indikator Jarum Presisi / Robotika

Dirancang **Critically Damped** ($\zeta = 1$). Timbangan digital atau lengan robot industri harus mencapai target secepat mungkin dan dilarang bergetar (*overshoot*) melewati batas agar tidak menabrak / merusak akurasi bacaan.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH